AW_Developer_Guide_Buildroot_Weston_CN

版本号: 1.0
发布日期: 2024.11.18

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2024.11.18	AWA1727	发布初版

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1
1.4 相关术语介绍 1

2 简介 **3**
2.1 相关介绍 3
2.2 配置方式 3
2.2.1 启动参数 3
2.2.2 weston.ini 配置文件 3
2.2.3 weston 使能 3
2.2.3.1 Mali ddk + Valhall 驱动 4
2.2.3.2 Mesa3D + Panfrost 驱动 4

3 启动方式 **6**
3.0.1 自动启动 6
3.0.2 手动启动 6
3.0.3 Tips 6

4 具体配置 **8**
4.0.1 屏幕区分 8
4.0.2 鼠标样式及大小 8
4.0.3 状态栏相关配置 9
4.0.4 背景配置 9
4.0.5 待机及锁屏配置 9
4.0.6 屏幕方向配置 10
4.0.7 分辨率及缩放配置 10

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

介绍 AW AIOT Linux 平台 Buildroot SDK Weston 显示服务的基本配置以及使用方法。

1.2 目标读者

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

1.3 适用范围

全志 AIOT 系列 SDK（V1.3 版本及以上）

1.4 相关术语介绍

术语	解释
DRM	Direct Rendering Manager 直接渲染管理器，底层图形硬件管理接口，提供直接的硬件访问
Wayland	Wayland 是一种现代化的显示服务器协议和库，旨在替代传统的 X11（X Window System），为 Linux 和类 Unix 系统提供更高效和简洁的显示服务器架构
Weston	Wayland 显示服务器协议的参考实现
Mali	Mali 通常指的是 Arm Mali 系列图形处理单元（GPU），由 Arm Holdings 设计，广泛应用于嵌入式设备、智能手机、平板电脑、智能电视等消费电子产品中。它是一种集成式 GPU，主要用于增强移动设备的图形处理能力
Mesa3D	Mesa3D 是一个开源的 3D 图形库项目，也是通常所说的 Mesa 项目。它提供了对多种图形 API 的支持，比如 OpenGL、Vulkan 和 Direct3D，主要在 Linux 及其他类 Unix 系统中使用。Mesa3D 在开源生态中非常重要，为各种图形硬件提供驱动支持，是 Linux 系统中 3D 图形处理的重要基础
OpenGLES	移动设备和嵌入式系统上实现 2D 和 3D 图形渲染图形库

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

术语	解释
Buildroot	Buildroot 是一个开源的构建系统，专门用于生成嵌入式 Linux 系统的根文件系统、内核和工具链。它以简洁、快速、模块化为核心目标，支持从头构建一个最小化的嵌入式 Linux 环境。Buildroot 特别适合小型嵌入式设备，比如 IoT 设备、路由器和开发板
Panfrost	Panfrost 是一个开源的图形驱动程序，旨在为 ARM Mali GPU 提供支持。它是 Mesa3D 项目的一部分，通过 Gallium3D 接口实现，专注于支持采用 Midgard 和 Bifrost 架构的 Mali GPU
Xwayland	Xwayland 是一种为 Wayland 显示服务器协议提供的兼容层，旨在在 Wayland 环境中运行传统的 X11（X Window System）应用程序。它是 Linux 图形栈中的重要组成部分，可以让现代的 Wayland 桌面环境无缝支持使用旧式 X11 图形协议的应用程序

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 简介

2.1 相关介绍

Weston 是 Wayland 显示服务器协议的参考实现，同时也是 Wayland 的轻量级、示范性合成器（compositor），通常用于展示 Wayland 的功能和测试用途。AW Buildroot SDK 的显示服务默认使用 Weston 9.0.0 drm 后端。

2.2 配置方式

Buildroot SDK 中 Weston 的配置方式有以下几种：

2.2.1 启动参数

即启动 Weston 时命令所带参数，如–tty=1 或者–xwayland，位于/etc/init.d/S40weston，对应 SDK 代码中位置为：

buildroot/buildroot-202205/package/weston/resources/S40weston

2.2.2 weston.ini 配置文件

位于/etc/xdg/weston/weston.ini 及/etc/xdg/weston/weston.ini.d/下的.ini 文件，对应 SDK 代码中位置为：

buildroot/buildroot-202205/package/weston/resources/xdg/weston/weston.ini

具体可以参考：https://fossies.org/linux/weston/man/weston.ini.man

2.2.3 weston 使能

要在 Buildroot 中使用 weston，请检查以下配置是否打开，这里有两种搭配方式来选择 OpenGLES 提供方，一种是 Mali ddk + Valhall 驱动，另一种是 Mesa3D + Panfrost 驱动。可通过如下命令来打开/关闭/保存相关宏：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
#打开内核配置菜单
./build.sh menuconfig
#保存内核配置
./build.sh saveconfig
#打开buildroot配置菜单
./build.sh buildroot_menuconfig
#保存buildroot配置
./build.sh buildroot_saveconfig
```

2.2.3.1 Mali ddk + Valhall 驱动

内核配置：

```
CONFIG_AW_GPU_TYPE=mali-g57
```

buildroot 配置：

```
BR2_PACKAGE_WESTON=y
BR2_PACKAGE_WESTON_DEFAULT_DRM=y
BR2_PACKAGE_WESTON_DEMO_CLIENTS=y
BR2_PACKAGE_SUNXI_MALI_VALHALL=y
#上面默认开启的合成器（compositor）是drm，用户可以根据实际使用场景来更改，还有如下选项：
BR2_PACKAGE_WESTON_FBDEV
BR2_PACKAGE_WESTON_X11
#若想支持xayland特性，需要额外打开如下宏，并且在启动weston时加上--xwayland选项：
BR2_PACKAGE_XORG7=y
BR2_PACKAGE_XWAYLAND=y
BR2_PACKAGE_WESTON_XWAYLAND=y
```

2.2.3.2 Mesa3D + Panfrost 驱动

内核配置：

```
CONFIG_AW_DRM_PANFROST=y
CONFIG_AW_GPU_TYPE=NONE
```

buildroot 配置：

```
#关闭BR2_PACKAGE_SUNXI_MALI_VALHALL
BR2_PACKAGE_WESTON=y
BR2_PACKAGE_WESTON_DEFAULT_DRM=y
BR2_PACKAGE_WESTON_DEMO_CLIENTS=y
#上面默认开启的合成器（compositor）是drm，用户可以根据实际使用场景来更改，还有如下选项：
BR2_PACKAGE_WESTON_FBDEV
BR2_PACKAGE_WESTON_X11
#若想支持xayland特性，需要额外打开如下宏，并且在启动weston时加上--xwayland选项：
BR2_PACKAGE_XORG7=y
BR2_PACKAGE_XWAYLAND=y
BR2_PACKAGE_WESTON_XWAYLAND=y
BR2_PACKAGE_LIBGLVND=y
BR2_PACKAGE_MESA3D=y
BR2_PACKAGE_MESA3D_NEW_VER=y
BR2_PACKAGE_MESA3D_GALLIUM_DRIVER_PANFROST=y
BR2_PACKAGE_MESA3D_GALLIUM_DRIVER_SWRAST=y
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
BR2_PACKAGE_MESA3D_OPENGL_EGL=y
BR2_PACKAGE_MESA3D_OPENGL_ES=y
```

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3 启动方式

3.0.1 自动启动

Buildroot 在开启了 weston 之后，默认会增加 weston 的启动脚本，在文件系统开机之后自动运行 weston，具体可参考：

```
#SDK路径
buildroot/buildroot-202205/package/weston/resources/S40weston
#终端文件系统路径
/etc/init.d/S40weston
```

该脚本创建了基本的运行环境，然后启动 weston，同时支持 Xwayland，使得在 weston 下可以运行 x 的应用。

3.0.2 手动启动

手动启动方式可以参考 S40weston 脚本，导出基本环境变量，然后运行 weston 即可：

```
export XDG_RUNTIME_DIR="/tmp/wayland"
mkdir /tmp/wayland
chmod 0700 /tmp/wayland/
mkdir -p /tmp/.X11-unix

weston --backend=drm-backend.so --tty=1 --xwayland &
```

3.0.3 Tips

我们要注意，通过脚本或者串口终端运行了 weston 之后，小机端的 weston 运行时环境和串口是独立的：

串口：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
# env
SHELL=/bin/sh
bt_mac=
snum=40b75774a00048f1ed2
selinux=0
EDITOR=/bin/vi
PWD=/
wifi_mac=
HOME=/
uboot_backup=ubootA
uboot_message=2018.07-00004-g8ea3eff363(11/05/2024-06:56:32)
mac_addr=
boot_type=2
TERM=vt102
USER=root
SHLVL=1
specialstr=
PS1=#
bootreason=usb
partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:boot@mmcblk0p3:rootfs@mmcblk0p4:userdata@mmcblk0p5
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
_=/usr/bin/env
```

图 3-1: 串口运行时环境

小机端：

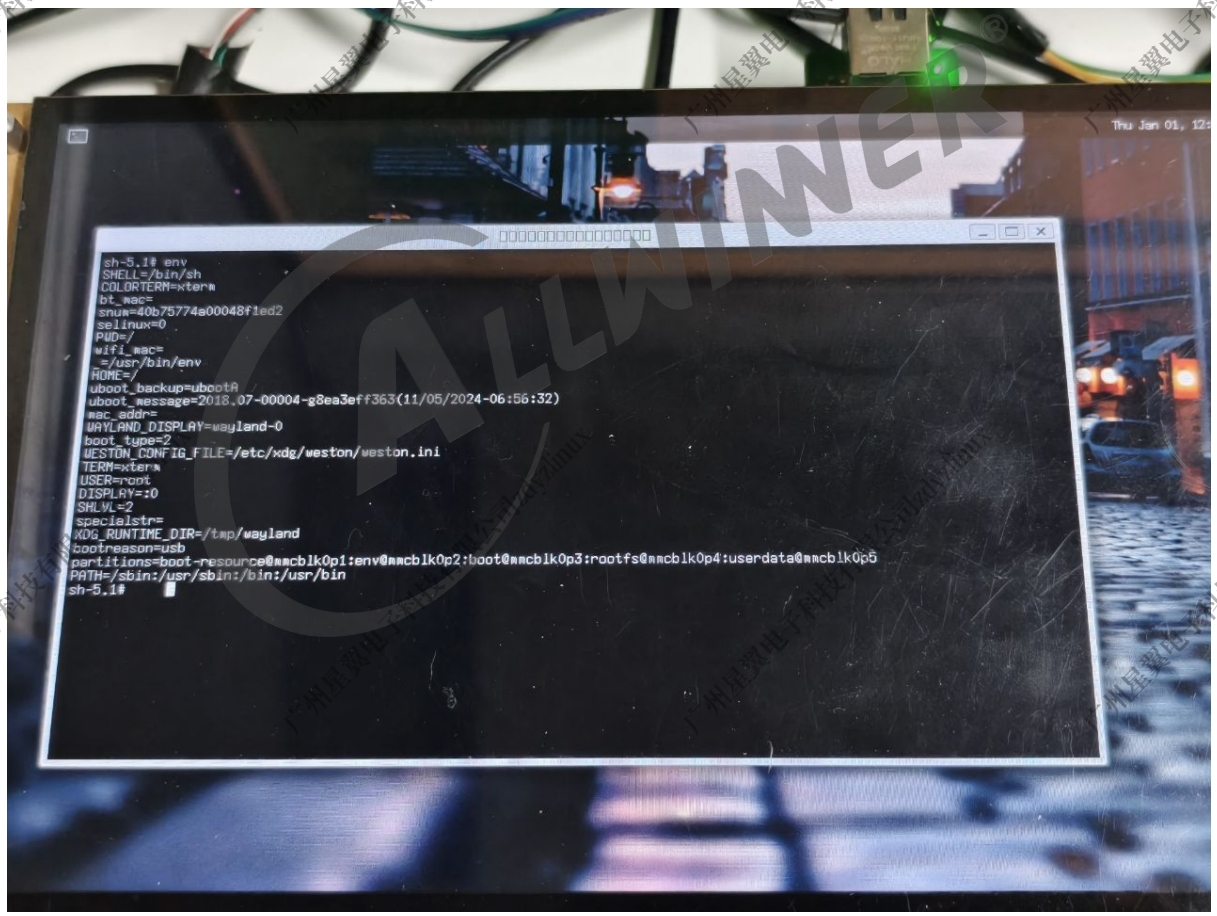

图 3-2: 小机端运行时环境

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 具体配置

更具体的参数配置可以参考：https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/man5/weston.ini.5.html

4.0.1 屏幕区分

Weston 使用 output(head) name 区分屏幕设备。具体信息获取：

1. 通过 Weston 启动 log：

```
[00:09:17.145] DRM: head 'LVDS-1' found, connector 133 is connected
```

2. 通过 weston-info 工具查询：

```
# weston-info
......
interface: 'zxdg_output_manager_v1', version: 2, name: 4
    xdg_output_v1
        output: 16
        name: 'LVDS-1'
        logical_x: 0, logical_y: 0
        logical_width: 1280, logical_height: 800
......
```

4.0.2 鼠标样式及大小

Weston 支持在 weston.ini 配置文件的 shell 段设置鼠标样式和大小，如：

```
[shell]
#Buildroot SDK支持comix/obsidian/xcursor/xcursor- transparent等鼠标主题包，需要选中对应的包，可以参考如下位置来
    设置：
#ls /usr/share/cursors/xorg-x11
#ComixCursors-Black      ComixCursors-Slim-Black   ComixCursors-Slim-White
#ComixCursors-Blue       ComixCursors-Slim-Blue    ComixCursors-White
#ComixCursors-Green      ComixCursors-Slim-Green   Obsidian
#ComixCursors-Orange     ComixCursors-Slim-Orange
#ComixCursors-Red        ComixCursors-Slim-Red
cursor-theme=ComixCursors-Orange
cursor-size=24
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.0.3 状态栏相关配置

Weston 支持在 weston.ini 配置文件的 shell 段设置状态栏的背景色、位置、缩放，以及在 launcher 段设置快捷启动程序，如：

```
[shell]
#颜色格式为ARGB8888
# 0xffff0000  红
# 0xff00ff00  绿
# 0xff0000ff  蓝
# 0x00ffffff  完全透明
panel-color=0xffff0000
#状态栏位置，可以设置为top|bottom|left|right|none，none为禁止
panel-position=bottom
panel-scale=4 # 缩放为4倍

[launcher]
#图标路径，用户根据实际情况放在喜欢的路径
icon=/usr/share/icons/utilities-terminal.png
#快捷启动命令
path=/usr/bin/weston-terminal
```

4.0.4 背景配置

Weston 支持在 weston.ini 配置文件的 shell 段设置背景图案、颜色，如

```
[shell]
# 背景图案（壁纸）绝对路径，用户根据实际情况放在喜欢的路径
background-image=/etc/xdg/weston/background.png
#可以设置为centered|scale|scale-crop|tile
background-type=tile
#颜色格式为ARGB8888，未设置背景图案时生效
background-color=0xffff0000
```

4.0.5 待机及锁屏配置

Weston 的超时待机时长可以在启动参数中配置，也可以在 weston.ini 的 core 段配置，如：

```
#--idle-time=0为禁止待机，单位为秒
weston --backend=drm-backend.so --tty=1 --idle-time=0
```

或者

```
[core]
#20秒无操作后待机
idle-time=20
```

Weston 的锁屏可以在 weston.ini 的 shell 段配置，如：

```
[shell]
#禁止锁屏
locking=false
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
#解锁按钮图案，用户根据实际情况放在喜欢的路径
lockscreen-icon=/usr/share/icons/lock.png
#锁屏界面背景，用户根据实际情况放在喜欢的路径
lockscreen=/usr/share/backgrounds/house.jpg
```

4.0.6 屏幕方向配置

Weston 的屏幕显示方向可以在 weston.ini 的 output 段配置，如：

```
[output]
#根据实际环境填写，参考《屏幕区分》章节
name=LVDS-1
#可配置为normal|rotate-90|rotate-180|rotate-270|flipped|flipped-90|flipped- 180|flipped-270
transform=rotate-90
```

4.0.7 分辨率及缩放配置

Weston 的屏幕分辨率及缩放可以在 weston.ini 的 output 段配置，如：

```
[output]
name=LVDS-1
#需为屏幕支持的有效分辨率
mode=1280x800
#需为整数倍数，支持应用内部实现缩放
scale=2
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。